

Task 1: GIS Fundamental

Identifikasi Titik Kemacetan di Kota Bandarlampung

1. Akuisisi dan Identifikasi Data

Data yang digunakan adalah data jalan trunk, primer, sekunder, dan tersier di Kota Bandarlampung dengan sumber OpenStreetMap melalui <https://overpass-turbo.eu>. Tipe geometri data yang diperoleh berupa *line (simple line)* dengan atribut utama *name*, *highway*, dan *oneway*. Untuk memfokuskan penjabaran atribut, dilakukan *retain* pada data dengan hanya mengambil atribut *name*, *highway*, dan *oneway*.

Agar tampil gambaran yang jelas terhadap cakupan wilayah data, ditambahkan juga data *boundary* berupa *polygon* administrasi Kota Bandarlampung dari sumber yang sama untuk menjaga konsistensi layering. Transformasi koordinat juga dilakukan pada Project sehingga Coordinate Reference System yang digunakan adalah EPSG:32748-WGS 84 / UTM zone 48S. Baik data jalan maupun batas wilayah dari Open Street Map juga diproses ke layer baru dengan CRS 48S.

2. Digitasi Layer Sederhana

Identifikasi titik kemacetan dilakukan melalui *remote sensing* dengan media Google Maps. Dengan mengaktifkan lapisan lalu lintas pada mode lalu lintas biasanya, proses digitasi dilakukan di QGIS dengan menandai titik-titik rawan macet sesuai dengan warna yang muncul. Digitasi menghasilkan geometri *points* yang atributnya dibedakan antara *weekend* dan *weekday*.

Proses digitasi dilakukan dengan langkah berikut:

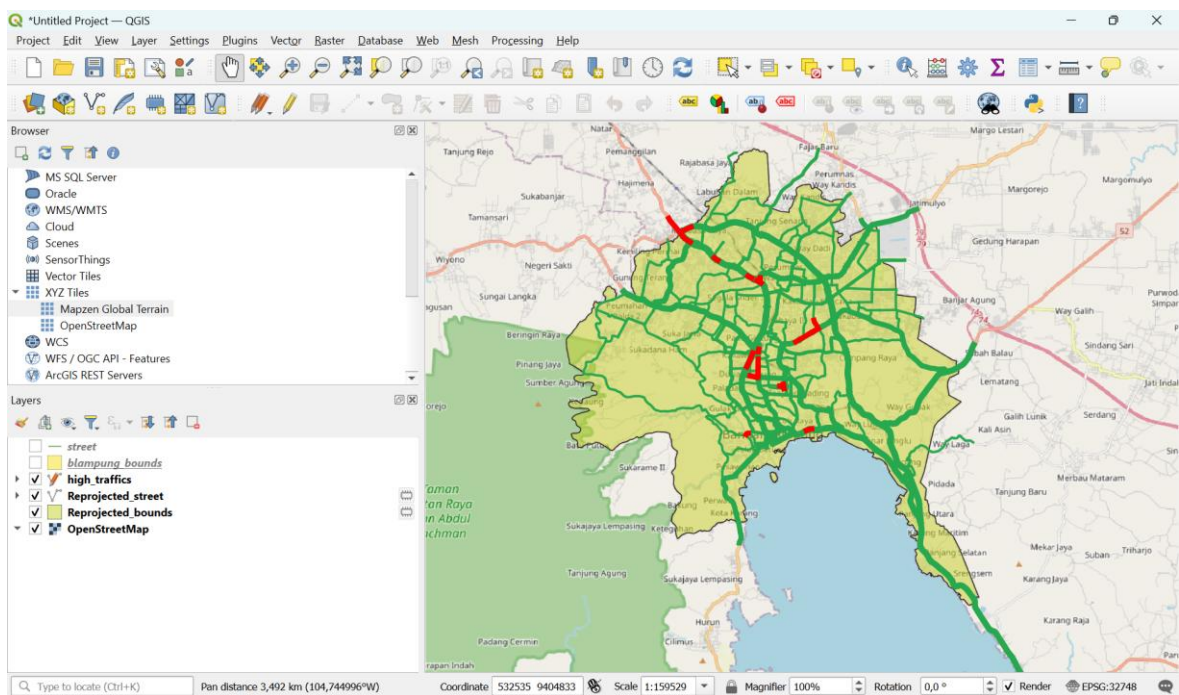
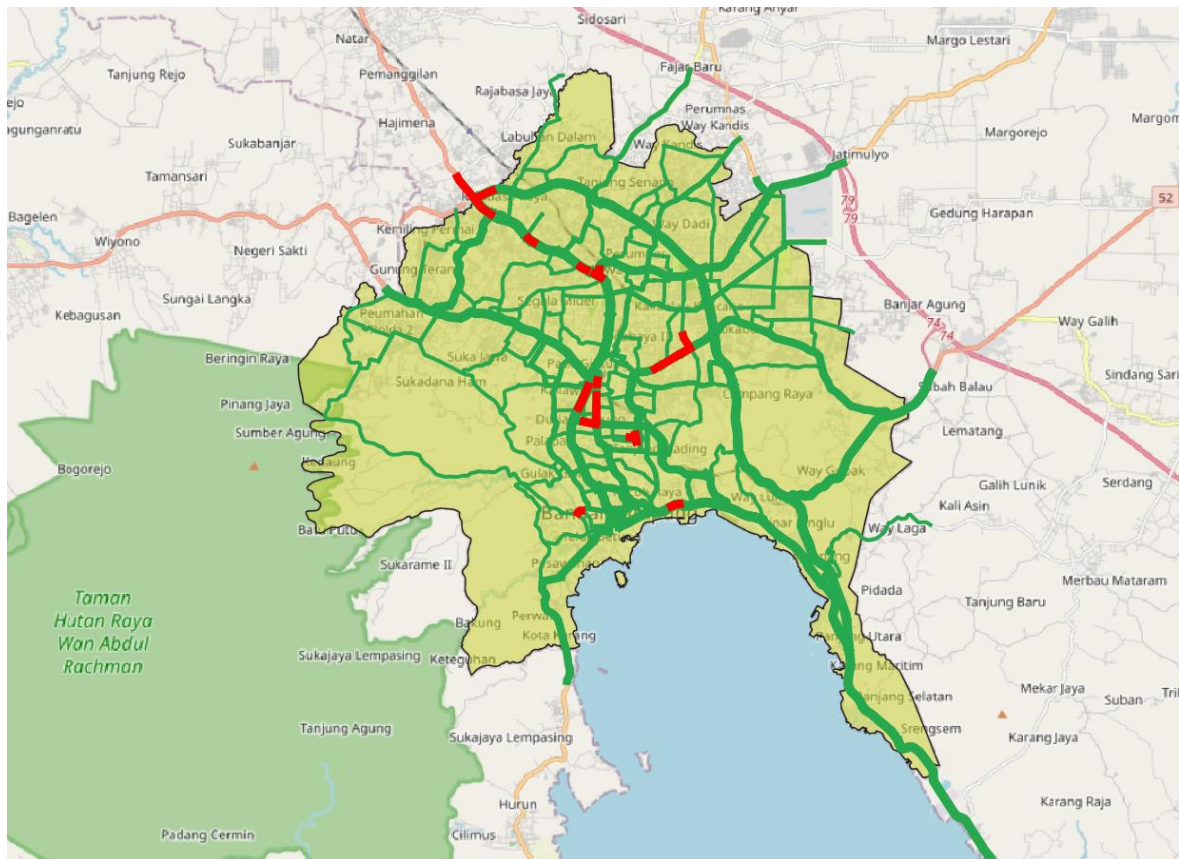
1. Toggle Editing pada QGIS.
2. Tambahkan Layer pada menu Layer > Create Layer > New Temporary Scratch Layer.
3. Konfigurasi layer baru *traffic* dengan tipe *multipoint* dan field berisi *street* untuk mendefinisikan jalan yang macet dan dua *field* Boolean untuk menandai jika macet terjadi di *weekend* atau *weekday*.
Gunakan CRS sesuai project, yaitu EPSG:32748 - WGS 84 / UTM zone 48S.
4. Identifikasi titik macet melalui Google Maps.
5. Catat titik macet dengan Add Point Feature pada Vector Toolbar.

3. Plotting dan Styling

Agar data pada peta dapat terlihat dengan baik, dilakukan penyesuaian pada setiap layer dengan rincian sebagai berikut.

1. Penambahan XYZ tiles dari OpenStreetMap sebagai latar belakang.
2. Penyesuaian warna batas wilayah menjadi #c8d128 dan opacity 50% di atas layer XYZ.
3. Penyesuaian warna jalan menjadi #28a84f dengan ketebalan menyesuaikan kelas jalan.
4. Penyesuaian warna jalan macet menjadi #ff0000 dengan ketebalan 1,5mm.

Visualisasi peta identifikasi dapat dilihat pada gambar berikut.



4. Potensi Penggunaan Data

Dalam konteks WebGIS, visualisasi titik kemacetan dapat dijadikan landasan dalam evaluasi beban jalan dan *dispatching* personel petugas lalu lintas secara *real-time*.